

DỄ BASE KIT · BUILD FOR IMPACT

Khu vườn thông minh

Giáo trình DIY 7 bài

Học qua video · lập trình có AI · tận dụng đồ tái chế



TRỌN BỘ 7 BÀI HỌC

Tài liệu tự học dành cho học sinh THCS

Học DIY qua video · Lập trình trong app có AI hỗ trợ · Tận dụng đồ tái chế

Build for Impact · DỄ STEM Foundation

Bản demo · Phiên bản 1.0 · 27/07/2026

MỤC LỤC

Bảy bài đi theo 5 hoạt động hàng tuần của Dế Lab. Mỗi bài thêm một chức năng cho cùng một khu vườn.

Bài	Tên bài	Em sẽ làm ra	Trang
1	Quan sát vườn, chọn vấn đề	Vấn đề của riêng em	3
2	Mô phỏng tái chế	Mô hình vườn mini	5
3	Mạch Thing + độ ẩm đất	Máy báo đất khô	8
4	Cụm cảm biến môi trường	Trạm đo môi trường mini	12
5	Cụm đầu ra qua relay	Bàn thử đầu ra	16
6	Lắp tất cả vào khu vườn	Khu vườn thông minh hoàn chỉnh	20
7	Dự án riêng & trình bày	Vườn của em + bài pitch	24

Cách dùng tập tài liệu này

Học lần lượt từ Bài 1, đừng nhảy cóc — mỗi bài đều dùng lại thứ em đã làm ở bài trước. Mỗi bài đều có phần tự kiểm tra ở cuối; làm xong hết các ô đó thì mới sang bài sau.

Luôn mở Sổ tay Maker bên cạnh để ghi chép và vẽ. Sổ tay là nơi lưu lại toàn bộ hành trình của em — cả những lần chưa thành công.

Gặp lỗi là chuyện bình thường. Mỗi bài đều có bảng xử lý lỗi ở gần cuối, và em luôn có thể hỏi chú Dế trong app.

BÀI 1 · QUAN SÁT VƯỜN, CHỌN VẤN ĐỀ

Hoạt động Dể 1 — Quan sát thiên nhiên · 60–90 phút · Chưa cần lắp mạch hay lập trình

Chào em! Đây là bước đầu tiên để làm khu vườn thông minh của riêng em. Nghe hơi lạ, nhưng người làm kỹ thuật giỏi không bắt đầu bằng việc cắm dây — họ bắt đầu bằng việc nhìn thật kỹ để tìm ra vấn đề đáng giải quyết. Hôm nay em sẽ tập đúng điều đó.

Sau bài này em sẽ

Biết cách quan sát cây cối như một người làm khoa học, phân biệt được “điều em thấy” với “điều em đoán”, và chọn được một vấn đề của riêng em để theo đuổi suốt cả khóa.

Em cần chuẩn bị

Sổ tay Maker, bút, và điện thoại để chụp ảnh nếu có. Chưa cần linh kiện gì cả.

Các bước làm

Bước 1 — Xem video mở đầu

Mở video ngắn **[Video 1.1]** — video cho em thấy vài khu vườn đang gặp vấn đề, và vì sao nên quan sát trước khi bắt tay làm.

Bước 2 — Ra quan sát thật

Cầm sổ ra sân, ban công hoặc vườn nhà. Chọn 2–3 cây và nhìn thật kỹ. Với mỗi cây, ghi lại ba thứ: sự kiện (chuyện gì đang xảy ra — “lá dưới bị vàng”), bối cảnh (ở đâu, lúc nào — “cây gần tường, buổi trưa nắng”), tần suất (thỉnh thoảng hay thường xuyên). Chụp vài tấm ảnh nếu được.

Bước 3 — Tách “thấy” và “đ đoán”

Đọc lại phần em vừa ghi. Gạch chân câu nào là điều em nhìn thấy thật, khoanh tròn câu nào là em đoán. Ví dụ: “lá vàng” là thấy, còn “chắc do thiếu nước” là đoán. Đây là kỹ năng quan trọng nhất của bài — người làm khoa học luôn biết mình đang thấy hay đang đoán.

Bước 4 — Đặt câu hỏi kiểm tra được

Biến điều em quan sát thành một câu hỏi mà sau này có thể kiểm tra, ví dụ: “Có phải cây ở góc này héo vì đất khô nhanh hơn không?” Câu hỏi tốt là câu em có thể tìm câu trả lời bằng cách thử, chứ không phải đoán bừa.

Bước 5 — Chọn vấn đề của em

Trong những gì em quan sát, chọn một vấn đề em thấy thú vị nhất và muốn giải quyết. Ghi to nó ra. Vấn đề này sẽ đi theo em tới tận Bài 7, khi em làm khu vườn giải quyết chính nó.

Khi bí thì hỏi AI

Nếu không chắc một câu là quan sát hay suy đoán, em gõ cho AI: “Câu này là quan sát hay suy

đoán: ...?” Ai sẽ hỏi lại để em tự nhận ra, chứ không trả lời thay em — vì mục tiêu là em tự giải lên.

Ghi vào Sổ tay Maker

Mở Sổ tay Maker, trang Bài 1 — Quan sát & chọn vấn đề, điền: điều em quan sát được, câu hỏi của em, và vấn đề em chọn. Đừng quên khung vẽ để phác lại cái cây em thấy nhé.

Nếu học cùng một bạn

Một bạn ghi chép, một bạn chụp ảnh và đo, rồi đổi vai để ai cũng được làm cả hai.

Tự kiểm tra trước khi qua bài sau

Em đã ghi được ít nhất 3 điều quan sát chưa? Em phân biệt được “thấy” và “đoán” chưa? Em đã có một vấn đề kèm một câu hỏi kiểm tra được chưa? Nếu cả ba đều xong, em qua Bài 2 được rồi.

Sản phẩm của em

Một trang Sổ tay có phần quan sát, vấn đề em chọn và câu hỏi của em (kèm hình vẽ nếu thích).

Lưu ý an toàn

- Ra ngoài nên đi cùng người thân nếu cần, tránh nắng gắt.
- Không hái hay nếm cây lạ.

Chuẩn bị cho Bài 2

Em sẽ dùng đồ tái chế làm mô hình vườn mini để thử nghiệm — gom sẵn chai nhựa, bìa carton, que kem nhé.

BÀI 2 · MÔ PHỎNG TÁI CHẾ

Hoạt động Để 2 — Mô phỏng & thí nghiệm · DIY loại 1: đồ tái chế, chưa dụng điện

THỜI GIAN 90 phút	EM SẼ LÀM RA Mô hình vườn mini + băng thử	MỚI HỌC Cách làm thí nghiệm công bằng
----------------------	--	--

Bài trước em đã chọn được một vấn đề của khu vườn. Nhưng khoan vội mua đồ hay cắm mạch — người làm kỹ thuật giỏi luôn thử ý tưởng bằng thứ rẻ tiền trước. Hôm nay em làm một khu vườn mini bằng chai nhựa và bìa carton, rồi dùng nó để thử vài điều về nước và nắng.

Sau bài này em sẽ

Làm được mô hình vườn mini từ đồ tái chế, biết cách thiết kế một thí nghiệm công bằng (chỉ đổi một thứ), và rút ra kết luận từ điều em quan sát được — chứ không phải từ điều em đoán.

Em cần chuẩn bị

Món (đồ tái chế quanh nhà)	Dùng để làm gì
1 chai nhựa 1.5L	Cắt đôi làm chậu cây
Bìa carton (hộp cũ)	Dựng khung và mái che
Khay nhựa hoặc đĩa cũ	Hứng nước chảy ra
3 ly nhựa giống hệt nhau	Làm thí nghiệm so sánh
Đất, xơ dừa, ít sỏi nhỏ	Ba thứ để đem so sánh
Băng keo, kéo, cốc đong nước	Dụng cụ lắp và đo

An toàn khi cắt

Nhờ người lớn cầm kéo hoặc dao rọc giúp phần cắt chai — nhựa cắt xong có cạnh sắc, em dán băng keo viền lại cho khỏi đứt tay. Đổ nước xong nhớ lau sàn để không trơn trượt.

Phần 1 · Làm mô hình vườn mini

Làm mô hình vườn mini từ đồ tái chế

Ba bước — chỉ cần chai nhựa, bìa carton và băng keo

1 Cắt chai làm chậu

khoét 3 lỗ thoát nước
nhờ người lớn cầm kéo giúp

2 Dựng khung bìa carton

khung đỡ chậu và mái che
dán bằng băng keo cho chắc

3 Ráp thành vườn mini

khay hứng nước phía dưới
mái che nghiêng ở trên

Bước 1 · Cắt chai làm chậu

Cắt ngang chai nhựa, giữ lại phần đáy cao khoảng một gang tay. Khoét 3 lỗ nhỏ dưới đáy để nước thừa thoát ra. Dán băng keo viền miệng cắt cho khỏi sắc.

Bước 2 · Dựng khung bìa carton

Gấp bìa thành một khung đứng đủ chắc để đặt chậu vào giữa và gắn được mái che phía trên. Không cần đẹp — cần **đứng vững** và **dễ tháo ra sửa**.

Bước 3 · Ráp lại thành khu vườn

Đặt khay hứng nước xuống dưới, chậu lên trên, gắn mái che nghiêng ở đỉnh khung. Cho đất vào chậu và trồng thử một cây nhỏ nếu em có.

Phần 2 · Thí nghiệm: đất nào giữ nước lâu hơn?

Đây là phần quan trọng nhất của bài. Em sẽ so sánh ba loại đất xem loại nào giữ ẩm tốt — điều này giúp em chọn đất cho khu vườn thật sau này.

Thí nghiệm: loại đất nào giữ nước lâu hơn?

Ba ly giống nhau · đổ CÙNG một lượng nước · chỉ khác thứ bên trong



Ly A
đất thường



Ly B
đất + xơ dừa



Ly C
đất + sỏi

Chỉ đổi **MỘT** thứ (loại đất). Mọi thứ khác giữ y nguyên thì so sánh mới công bằng.

Quy tắc vàng của thí nghiệm

Chỉ được đổi **MỘT** thứ. Ở đây thứ đổi là loại đất. Mọi thứ khác — cỡ ly, lượng đất, lượng nước, chỗ đặt — phải y hệt nhau. Nếu đổi hai thứ cùng lúc, em sẽ không biết kết quả là do thứ nào gây ra.

Bước 4 · Chuẩn bị ba ly

Ly A: đất thường. Ly B: đất trộn xơ dừa. Ly C: đất trộn sỏi nhỏ. Cho lượng đất **bằng nhau** vào mỗi ly.

Bước 5 · Đổ nước và dự đoán

Đổ cùng một lượng nước vào mỗi ly (ví dụ nửa cốc đong). Trước khi chờ, em hãy **đoán trước** ly nào sẽ giữ ẩm lâu nhất và ghi dự đoán vào Sổ tay. Đoán sai không sao cả — quan trọng là dám đoán rồi kiểm chứng.

Bước 6 · Kiểm tra sau 30 phút và sau 1 ngày

Dùng ngón tay chạm mặt đất mỗi ly, ghi lại cảm nhận: còn ướt, hơi ẩm, hay đã khô. Ghi cả hai mốc thời gian vào bảng dưới đây.

Ly	Sau 30 phút	Sau 1 ngày	Nhận xét của em
A · đất thường			
B · đất + xơ dừa			
C · đất + sỏi			

Rút kết luận

Nhìn bảng và trả lời: ly nào giữ ẩm lâu nhất? Kết quả có giống điều em đoán lúc đầu không? Nếu khác, theo em vì sao? Viết vài dòng vào Sổ tay — đó chính là kết luận khoa học đầu tiên của em.

Phần 3 · Thử thêm về nắng và mái che

Nếu còn thời gian, thử tiếp hai điều nhỏ này với mô hình vườn mini của em:

Bước 7 · Thử hướng nắng

Đặt mô hình ở chỗ có nắng, đánh dấu bóng đổ lúc sáng và lúc trưa. Chỗ nào trong vườn nhận nắng nhiều nhất? Đó là chỗ nên trồng cây ưa nắng.

Bước 8 · Thử mái che

Rưới nước từ trên xuống như mưa. Đặt mái nghiêng bao nhiêu thì nước chảy ra ngoài thay vì đọng lại trong chậu? Chỉnh vài lần rồi ghi lại góc em thấy tốt nhất.

Khi gặp trục trặc

Hiện tượng	Thử cách này
Khung carton đổ, không đứng vững	Làm chân đế rộng hơn, hoặc dán thêm thanh chống chéo phía sau.
Nước chảy tràn ra bàn	Khay hứng chưa đủ to hoặc đặt lệch — chỉnh lại cho chậu nằm gọn trên khay.
Ba ly cho kết quả giống hệt nhau	Có thể lượng nước quá nhiều nên ly nào cũng ướt. Thử lại với ít nước hơn và chờ lâu hơn.
Không có xơ dừa hoặc sỏi	Thay bằng thứ khác có sẵn: lá khô vụn, giấy vụn, cát. Miễn là ba ly khác nhau rõ ràng.

Ghi vào Sổ tay Maker

Trang Bài 2: ghi dự đoán ban đầu, bảng kết quả, kết luận của em; và vẽ lại mô hình vườn mini vào khung vẽ.

Tự kiểm tra trước khi qua Bài 3

☐ Làm xong mô hình vườn mini đứng vững ☐ Ba ly thí nghiệm chỉ khác nhau ở loại đất ☐ Có ghi dự đoán trước khi thử ☐ Viết được một kết luận từ bảng kết quả

Khi bí thì hỏi chú Đế

Gõ cho AI: “Em muốn so sánh hai loại đất, em nên giữ nguyên những gì?” — chú Đế sẽ hỏi lại để em tự nhận ra chỗ nào trong thí nghiệm chưa công bằng.

Chuẩn bị cho Bài 3

Bài sau mạch điện mới vào cuộc: em sẽ cảm cảm biến để mạch tự đo độ ẩm đất thay vì dùng ngón tay. Giữ lại mô hình và hai ly đất khô, đất ẩm để thử nhé.

BÀI 3 · MẠCH THING + ĐỘ ẨM ĐẤT

Hoạt động Để 3 — Vận hành Vườn IoT · Làm trên bàn, chưa lắp vào vườn

THỜI GIAN 90 phút	EM SẼ LÀM RA Máy báo đất khô	MỚI HỌC Cảm biến · điều kiện NẾU
----------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Ở Bài 1 em đã tìm ra vấn đề, Bài 2 em thử bằng mô hình. Hôm nay mạch điện vào cuộc: em sẽ làm một chiếc máy nhỏ tự biết đất đang khô hay đủ ẩm và kêu lên báo cho em. Đây là bài lập trình đầu tiên — làm trên bàn thôi, chưa cần lắp vào vườn.

Sau bài này em sẽ

Cắm được cảm biến vào Mạch Thing đúng cách, đọc được số đo độ ẩm, tự chọn ngưỡng khô/ẩm, và viết chương trình đầu tiên dùng khối điều kiện NẾU.

Em cần chuẩn bị

Món	Dùng để làm gì
Mạch Thing (ThingBot)	Bộ não — đọc cảm biến và điều khiển còi
Cảm biến độ ẩm đất	Đo đất khô hay ẩm
Còi buzzer	Kêu lên báo khi đất khô
Dây nối 3 chân (2 sợi)	Nối cảm biến và còi vào mạch
Pin 18650 + khay	Cấp nguồn cho mạch
2 ly nhựa: một ly đất khô, một ly đất ẩm	Để thử và so sánh số đo

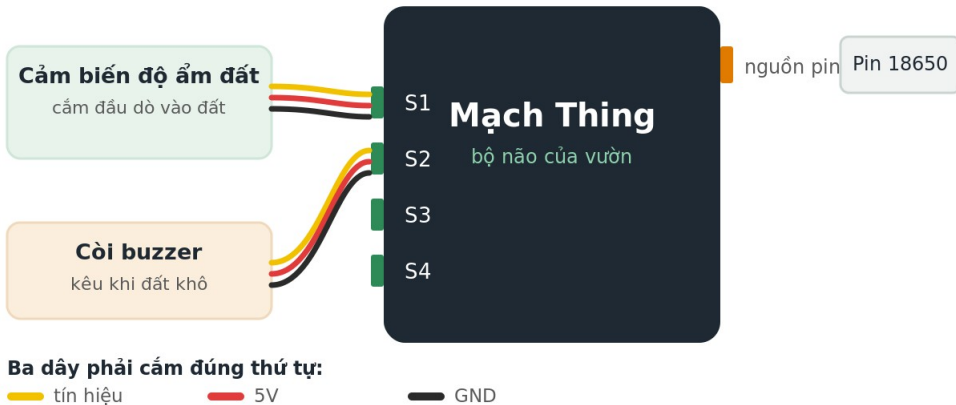
Phần 1 · Lắp mạch

Quy tắc an toàn số một

TẮT NGUỒN trước khi cắm hoặc đổi bất kỳ sợi dây nào. Tay phải khô ráo. Chỉ nhúng phần đầu dò kim loại của cảm biến vào đất — không nhúng phần mạch điện tử phía trên.

Sơ đồ đấu dây — Bài 3

Cảm biến độ ẩm đất vào cổng S1 · Còi buzzer vào cổng S2



Luôn TẮT NGUỒN trước khi cắm hoặc đổi dây.

Bước 1 · Cắm cảm biến độ ẩm đất vào cổng S1

Nhìn sợi dây 3 chân: mỗi màu một nhiệm vụ — **vàng là tín hiệu, đỏ là 5V, đen là GND**. Cắm đúng chiều vào cổng S1 trên mạch. Cắm ngược thì cảm biến không đọc được, nhưng đừng lo — không cháy gì đâu, chỉ cần rút ra cắm lại cho đúng.

Bước 2 · Cắm còi buzzer vào cổng S2

Làm y hệt như trên, nhưng cắm vào cổng S2. Nhớ giữ đúng thứ tự ba dây.

Bước 3 · Cắm pin và bật nguồn

Lắp pin vào khay đúng cực âm–dương, cắm khay vào cổng nguồn của mạch, rồi mới bật công tắc. Đèn trên mạch sáng là mạch đã sống.

Phần 2 · Đo thử và tìm ngưỡng của em

Trước khi lập trình, em phải biết “khô” và “ẩm” là bao nhiêu. Mỗi loại đất, mỗi cảm biến cho số hơi khác nhau, nên em tự đo rồi tự chọn — đây mới là làm khoa học thật.

Bước 4 · Đo và ghi lại hai con số

Cắm đầu dò vào **ly đất khô**, đọc số trên màn hình app và ghi vào Sổ tay. Rồi cắm vào **ly đất ẩm**, ghi số thứ hai. Lau sạch đầu dò giữa hai lần đo.

Lần đo	Số em đọc được	Ghi chú
Đất khô		số thường thấp hơn
Đất ẩm		số thường cao hơn
Ngưỡng em chọn		lấy khoảng giữa hai số trên

Chọn ngưỡng thế nào?

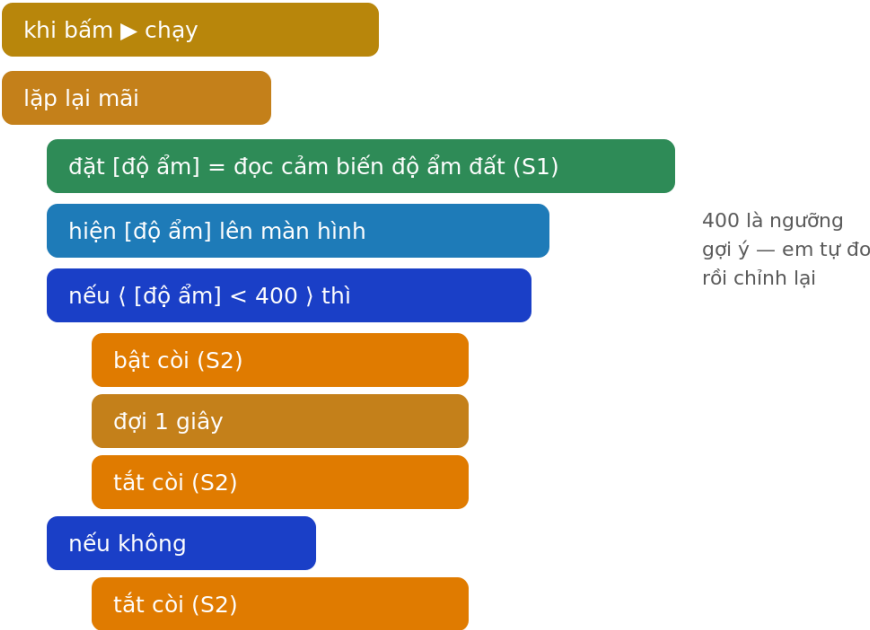
Lấy con số nằm giữa hai lần đo. Ví dụ khô đo được 300, ẩm đo được 700 thì ngưỡng khoảng 500. Trong ví dụ dưới đây thầy dùng tạm 400 — em cứ thay bằng số của mình.

Phần 3 · Lập trình

Mở app, chọn Bài 3. Ghép các khối theo đúng thứ tự trong hình. Ý tưởng rất đơn giản: liên tục đọc cảm biến, nếu số nhỏ hơn ngưỡng thì đất đang khô nên cho còi kêu, còn không thì im lặng.

Khối lệnh em cần ghép

Ghép đúng thứ tự này trong app là vườn biết báo khi đất khô



Đọc chương trình bằng lời

“Cứ lặp lại mãi: đọc độ ẩm, hiện lên màn hình. Nếu độ ẩm nhỏ hơn 400 thì bật còi, đợi một giây rồi tắt. Nếu không thì cứ tắt còi.” Em đọc được thành lời như vậy là em đã hiểu chương trình rồi đó.

Bước 5 · Chạy thử và kiểm chứng

Bấm nút chạy. Cắm đầu dò vào ly đất khô — còi phải kêu. Chuyển sang ly đất ẩm — còi phải im. Nếu đúng như vậy thì em đã hoàn thành bài rồi!

Khi gặp lỗi — dò theo bảng này

Ai làm kỹ thuật cũng gặp lỗi, kể cả người giỏi. Điều quan trọng là dò có thứ tự: nguồn → dây → cổng → code.

Hiện tượng	Thử cách này
Màn hình không hiện số nào	Kiểm tra pin còn điện và công tắc đã bật chưa; đèn trên mạch có sáng không.
Số hiện ra nhưng không đổi khi nhúng đất	Rút cảm biến, cắm lại đúng chiều 3 dây vào S1. Kiểm tra đầu dò đã ngập vào đất chưa.
Số nhảy lung tung, lúc cao lúc thấp	Dây bị lỏng — cắm lại cho chặt. Giữ yên đầu dò khi đo, đừng lắc.
Còi không kêu dù đất khô	Xem lại ngưỡng trong chương trình có đúng với số em đo không. Kiểm tra còi cắm ở S2.
Còi kêu liên tục không dừng	Ngưỡng đang đặt quá cao nên máy luôn tưởng đất khô — hạ ngưỡng xuống.
Đã thử hết mà vẫn chưa được	Hỏi chú Đế trong app, hoặc chụp ảnh cách cắm dây rồi nhờ anh chị/thầy cô xem giúp.

Ghi vào Sổ tay Maker

Trang Bài 3: ghi hai số em đo được, ngưỡng em chọn và lý do; vẽ lại cách em cắm dây; ghi lỗi em gặp và cách em sửa.

Tự kiểm tra trước khi qua Bài 4

☐ [] Cắm được cảm biến và còi đúng cổng ☐ [] Đọc được số khi khô và khi ẩm ☐ [] Tự chọn được ngưỡng và giải thích được vì sao ☐ [] Còi kêu đúng lúc đất khô

Thử thách thêm (nếu em muốn)

Cho còi kêu nhanh hơn khi đất càng khô. Hoặc thêm khối hiện chữ “Cây khát nước rồi!” lên màn hình thay vì chỉ hiện số.

Chuẩn bị cho Bài 4

Bài sau em sẽ cho vườn thêm nhiều giác quan: đo nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng và cả mức nước. Giữ nguyên phần đã lắp hôm nay nhé.

BÀI 4 · CỤM CẢM BIẾN MÔI TRƯỜNG

Hoạt động Để 3 — Vận hành Vườn IoT · Làm trên bàn, chưa lắp vào vườn

THỜI GIAN 90 phút	EM SẼ LÀM RA Trạm đo môi trường mini	MỚI HỌC Nhiều cảm biến · màn OLED
----------------------	---	--------------------------------------

Ở Bài 3 vườn mới có một giác quan là cảm nhận đất. Hôm nay em cho vườn thêm bốn giác quan nữa: biết nóng lạnh, biết sáng tối, biết không khí sạch hay bẩn, và biết trong bồn còn bao nhiêu nước. Cuối bài em có một trạm đo mini hiện đủ mọi thông số lên màn hình.

Sau bài này em sẽ

Đọc được dữ liệu từ bốn cảm biến khác nhau, hiểu mỗi con số nói lên điều gì về khu vườn, và hiển thị tất cả lên màn OLED — thay vì phải nhìn từng cái một.

Em cần chuẩn bị

Món	Dùng để làm gì
Mạch Thing + pin	Bộ não, vẫn như các bài trước
Cảm biến DHT11	Đo nhiệt độ và độ ẩm không khí
Cảm biến ánh sáng	Đo trời sáng hay tối
Cảm biến chất lượng không khí	Xem không khí quanh vườn sạch hay bẩn
Cảm biến siêu âm SRF04	Đo mức nước còn lại trong bồn
Màn OLED 0.96 inch	Hiện tất cả thông số lên cho dễ nhìn
Ly nước và chai nhựa	Để thử đo mức nước

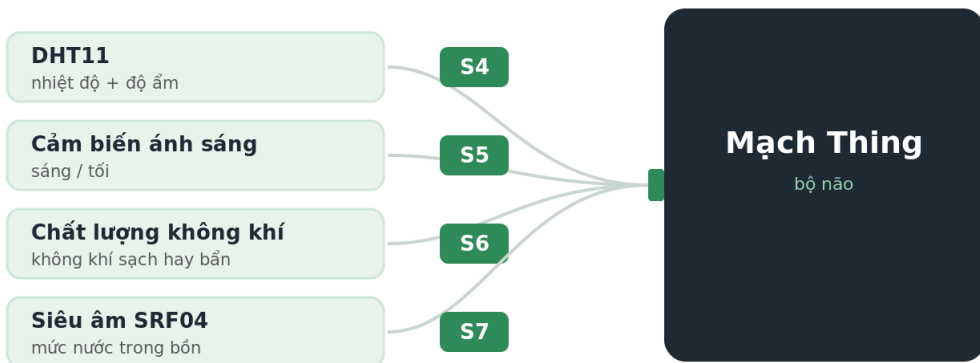
Quy tắc của bài này

Cắm từng cảm biến MỘT, đọc được số rồi mới sang con tiếp theo. Cắm hết một lượt rồi mới bật lên thì khi lỗi em sẽ không biết con nào sai.

Phần 1 · Cắm từng cảm biến

Cắm cảm biến nào vào cổng nào

Cắm từng con một, thử xong con này mới sang con kia



Số cổng ở đây là gợi ý — em cứ theo cổng còn trống trên mạch của mình, miễn là nhớ đúng để viết code.

Bước 1 · DHT11 — nhiệt độ và độ ẩm không khí

Tắt nguồn, cắm DHT11 vào cổng S4 (ba dây tín hiệu – 5V – GND như Bài 3). Bật lên đọc số. Đây là con cảm biến cho **hai số cùng lúc**: nhiệt độ tính bằng độ C, độ ẩm không khí tính bằng phần trăm. Thở hà hơi vào cảm biến — độ ẩm phải tăng lên.

Bước 2 · Cảm biến ánh sáng

Cắm vào cổng S5. Đọc số khi phòng sáng, rồi lấy tay che lại — số phải đổi rõ rệt. Ghi lại cả hai số, **Bài 5 em sẽ cần tới** để cho đèn tự bật.

Bước 3 · Cảm biến chất lượng không khí

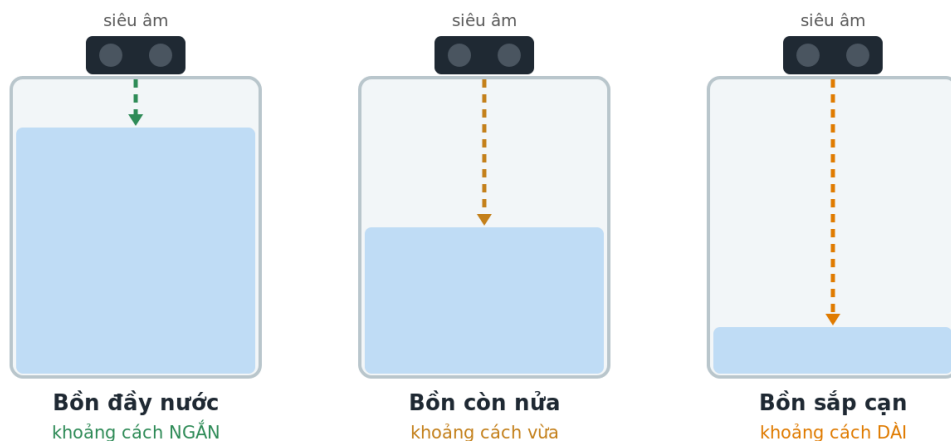
Cắm vào cổng S6. Con này cần vài phút để ổn định sau khi bật nguồn nên đừng vội kết luận. Đọc số trong phòng bình thường, rồi thử quạt nhẹ luồng không khí khác vào xem số có nhúc nhích không.

Bước 4 · Siêu âm SRF04 — đo mức nước

Cắm vào cổng S7. Con này khác các con kia: nó **đo khoảng cách**, không đo nước. Em phải tự suy ra mức nước từ khoảng cách.

Siêu âm đo mức nước thế nào?

Cảm biến đo KHOẢNG CÁCH tới mặt nước — khoảng cách càng xa nghĩa là nước càng ít



Nhờ vậy vườn biết sắp hết nước để báo trước, tránh cho bơm chạy khô mà hỏng.

Mẹo hiểu siêu âm

Đặt cảm biến ở miệng chai hướng xuống. Chai đầy nước thì mặt nước gần cảm biến nên khoảng cách NGẮN. Nước vơi dần thì mặt nước tụt xuống, khoảng cách DÀI ra. Vậy: số càng lớn = nước càng ít. Đổ nước vào rồi rót bớt ra mà quan sát số đổi.

Phần 2 · Ghi lại số đo của em

Mỗi cảm biến cho số khác nhau tùy nơi em ở. Ghi lại để sau này biết thế nào là bình thường, thế nào là bất thường.

Cảm biến	Số bình thường	Khi thay đổi	Em thay đổi bằng cách nào
Nhiệt độ (DHT11)			hà hơi / để gần đèn
Độ ẩm KK (DHT11)			hà hơi vào cảm biến
Ánh sáng			lấy tay che lại
Chất lượng không khí			quạt luồng khí khác

Cảm biến	Số bình thường	Khi thay đổi	Em thay đổi bằng cách nào
Mức nước (siêu âm)			rót bớt nước ra

Phần 3 · Hiện tất cả lên màn OLED

Nhìn từng số một thì bất tiện. Giờ em nối màn OLED để mọi thông số hiện cùng lúc — đây chính là bảng điều khiển của khu vườn.

Bước 5 · Nối màn OLED

Màn OLED dùng chuẩn I2C nên chỉ cần 4 dây, và nó có thể **dùng chung đường dây với nhau** với các thiết bị I2C khác. Nối theo đúng hướng dẫn trên mạch rồi bật lên, màn sáng là được.

Chương trình trạm đo mini

Đọc hết cảm biến rồi hiện lên màn OLED, cập nhật mỗi 2 giây



Bước 6 · Viết chương trình trạm đo

Ghép khối theo hình: đọc lần lượt từng cảm biến, gán vào biến, rồi hiện lên màn, đợi 2 giây và lặp lại. Vì màn nhỏ nên chỉ hiện được vài dòng — em chọn 4 thông số quan trọng nhất với vườn của mình.

Sắp xếp màn hình cho dễ đọc

Viết ngắn gọn kiểu “Nhiệt: 28C” và “Am KK: 65%” thay vì viết cả câu dài. Màn 0.96 inch rất bé, chữ dài sẽ bị tràn ra ngoài.

Khi gặp lỗi — dò theo bảng này

Hiện tượng	Thử cách này
DHT11 báo lỗi hoặc không ra số	Con này đọc chậm — thêm khối đợi 2 giây giữa các lần đọc. Kiểm tra cắm đúng chiều ba dây.
Cảm biến không khí cho số nhảy loạn lúc mới bật	Bình thường. Chờ 2–3 phút cho nó ổn định rồi hãy đọc.
Siêu âm cho số rất lớn hoặc bằng 0	Cảm biến đang chĩa vào khoảng không hoặc quá gần mặt nước. Đặt cách mặt nước ít nhất một gang tay và hướng thẳng xuống.
Siêu âm cho số nhảy liên tục	Mặt nước gợn sóng hoặc cảm biến bị nghiêng. Giữ cố định và đợi nước lặng.
Màn OLED không sáng	Kiểm tra dây nối và nguồn. Nếu vẫn không lên, thử tháo bớt thiết

Hiện tượng	Thử cách này
	bị khác ra rồi nối lại mình màn OLED.
Màn sáng nhưng chữ bị tràn/chồng	Chữ quá dài — rút gọn lại, hoặc giảm số dòng hiển thị.

Ghi vào Sổ tay Maker

Trang Bài 4: điền bảng số đo của em, ghi con cảm biến nào khó nhất và vì sao; vẽ lại cách em bố trí các cảm biến trên bàn.

Tự kiểm tra trước khi qua Bài 5

☐ Đọc được số từ cả bốn cảm biến ☐ Hiểu số siêu âm lớn nghĩa là nước ít ☐ Ghi được bảng số đo ☐ Màn OLED hiện được nhiều thông số cùng lúc

Thử thách thêm (nếu em muốn)

Cho màn hiện thêm một dòng cảnh báo bằng chữ, ví dụ khi mức nước xuống thấp thì hiện “Sắp hết nước!”. Hoặc dùng cảm biến âm thanh: vỗ tay một cái thì màn chuyển sang trang thông tin khác.

Chuẩn bị cho Bài 5

Bài sau em chuyển sang phía đầu ra: dùng relay để điều khiển bơm, quạt, đèn và còi. Giữ lại số đo ánh sáng hôm nay vì Bài 5 sẽ dùng để cho đèn tự bật khi trời tối.

BÀI 5 · CỤM ĐẦU RA QUA RELAY

Hoạt động Để 3 — Vận hành Vườn IoT · Làm trên bàn, chưa lắp vào vườn

THỜI GIAN 90 phút	EM SẼ LÀM RA Bản thử đầu ra	MỚI HỌC Relay · thời gian · nguồn riêng
----------------------	--------------------------------	--

Ba bài vừa rồi em dạy vườn biết CẢM NHẬN — đo được đất, không khí, ánh sáng, mức nước. Hôm nay em dạy vườn biết HÀNH ĐỘNG: bơm nước, quạt mát, bật đèn, kêu còi. Và em sẽ gặp một linh kiện mới rất quan trọng — relay.

Sau bài này em sẽ

Hiểu vì sao tải lớn phải đi qua relay, bật/tắt được bơm, quạt, đèn và còi bằng chương trình, biết dùng khối thời gian, và cho đèn tự bật khi trời tối.

Em cần chuẩn bị

Món	Dùng để làm gì
Mạch Thing + pin	Bộ não, vẫn như các bài trước
Module relay 5V	Công tắc điện tử cho tải lớn
Máy bơm mini 3–5V	Đầu ra thứ nhất
Quạt tản nhiệt 5V	Đầu ra thứ hai
Đèn LED 10W + tản nhiệt	Đầu ra thứ ba — cần nguồn riêng
Còi buzzer	Đầu ra nhỏ, nối thẳng được
Cảm biến ánh sáng	Để đèn tự bật khi tối
Ly nước + khăn khô	Thử bơm và lau khi bị đổ

Đọc kỹ trước khi làm — an toàn

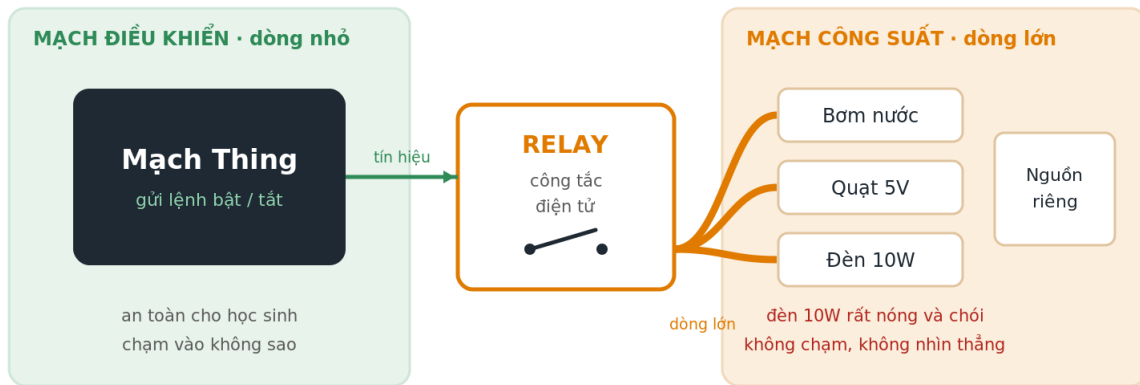
Ba điều bắt buộc

1. Đèn 10W rất NÓNG và CHÓI: luôn gắn tản nhiệt, không chạm khi đang sáng, không nhìn thẳng vào đèn, không bật liên tục quá vài phút khi đang thử. 2. Đèn dùng NGUỒN RIÊNG, không lấy chung nguồn với mạch — nếu không mạch sẽ tụt áp và tự khởi động lại. 3. Nước và mạch điện phải cách xa nhau: đặt ly nước thấp hơn và lệch khỏi mạch, tay khô ráo, đổ ra thì lau ngay.

Phần 1 · Hiểu relay trước khi cắm

Relay làm việc thế nào?

Một tín hiệu nhỏ từ mạch điều khiển được cả dòng điện lớn của bơm, quạt, đèn



Vì sao cần relay? Vì mạch điều khiển chỉ chịu được dòng nhỏ — nối thẳng bơm hay đèn vào là hỏng mạch.

Mạch Thing chỉ chịu được dòng điện rất nhỏ. Bơm, quạt và nhất là đèn 10W ăn dòng lớn hơn nhiều — nối thẳng vào mạch là hỏng mạch ngay. Relay giải quyết chuyện đó: mạch chỉ gửi một tín hiệu bé xíu tới relay, còn relay mới là thứ đóng/mở dòng điện lớn chạy qua tải. Giống như em bấm công tắc đèn trong nhà: ngón tay em chẳng chịu dòng điện nào cả, công tắc mới làm việc đó.

Nghe tiếng “tách” là relay đang làm việc

Khi relay đóng hoặc mở, em sẽ nghe một tiếng tách nhỏ. Đó là cách nhanh nhất để biết mạch có gửi được lệnh tới relay hay không — kể cả khi tải chưa chạy.

Phần 2 · Lắp và thử từng đầu ra một

Nguyên tắc: mỗi lần chỉ lắp và thử MỘT thứ. Chạy được rồi mới sang cái tiếp theo. Làm vậy khi có lỗi em biết ngay lỗi nằm ở đâu.

Bước 1 · Nối relay vào mạch

Tắt nguồn. Nối chân điều khiển của module relay vào cổng **S3** (ba dây tín hiệu – 5V – GND như các bài trước). Bật nguồn, chưa cần nối tải vội.

Bước 2 · Thử relay “rỗng”

Viết một chương trình ngắn: bật relay, đợi 2 giây, tắt relay. Chạy thử và **lắng nghe tiếng tách**. Nghe được là mạch điều khiển đã thông — đây là bước kiểm tra quan trọng nhất trước khi nối bất cứ tải nào.

Bước 3 · Nối bơm nước và thử

Tắt nguồn, nối bơm qua relay, đặt ống bơm vào ly nước và hướng đầu ra vào ly thứ hai. Bật nguồn, chạy lại chương trình — bơm phải chạy đúng 2 giây rồi dừng. Không để bơm chạy quá lâu.

Bước 4 · Đổi sang quạt, rồi tới đèn

Tháo bơm, nối quạt vào đúng chỗ đó, chạy lại. Xong thì tới đèn 10W — nhớ **nguồn riêng và tản nhiệt**, chỉ bật thử vài giây một lần.

Bước 5 · Còi buzzer

Còi ăn dòng rất nhỏ nên nối thẳng vào cổng S2 như Bài 3, không cần qua relay.

Phần 3 · Lập trình

Em sẽ viết hai chương trình. Chương trình A dạy em cách dùng thời gian. Chương trình B ghép đầu vào với đầu ra — đây chính là bước đệm cho khu vườn tự động ở Bài 6.

Hai chương trình em sẽ viết

A • Bơm chạy 3 giây rồi tắt



B • Đèn tự bật khi trời tối



300 là ngưỡng ví dụ em che cảm biến rồi đo lại số của mình

Đọc chương trình B bằng lời
“Cứ lặp lại mãi: đọc cảm biến ánh sáng. Nếu số nhỏ hơn 300 nghĩa là trời tối thì bật đèn. Nếu không thì tắt đèn.” Che tay lên cảm biến để giả làm trời tối mà thử — đèn phải sáng lên.

Bước 6 • Tìm ngưỡng ánh sáng của em
Giống Bài 3: đọc số khi phòng sáng bình thường, rồi đọc số khi em che tay lên cảm biến. Lấy khoảng giữa hai số đó làm ngưỡng. Ghi vào bảng dưới.

Lần đo	Số em đọc được	Ghi chú
Phòng sáng		số cao hơn
Che tay (tối)		số thấp hơn
Ngưỡng em chọn		khoảng giữa hai số trên

Khi gặp lỗi — dò theo bảng này

Hiện tượng	Thử cách này
Không nghe tiếng tách nào	Relay chưa nhận lệnh: kiểm tra ba dây cắm đúng chiều vào S3, và trong code có đúng cổng S3 chưa.
Nghe tách nhưng bơm/quạt không chạy	Tải chưa được nối đúng qua relay, hoặc nguồn cho tải chưa bật. Kiểm tra lại đường dây phía tải.
Mạch tự tắt rồi khởi động lại khi bật đèn	Đèn đang ăn chung nguồn với mạch. Phải tách nguồn riêng cho đèn.
Đèn nóng rất nhanh	Bình thường với đèn 10W — nhưng phải có tản nhiệt và không bật liên tục lâu khi đang thử.
Bơm kêu nhưng không lên nước	Đầu ống chưa ngập nước, hoặc ống bị gấp. Kiểm tra ống và mực nước trong ly.
Đèn bật/tắt liên tục nhấp nháy	Ánh sáng đang dao động quanh đúng ngưỡng. Chỉnh ngưỡng ra

Hiện tượng	Thử cách này
	xa hơn một chút.

Ghi vào Sổ tay Maker

Trang Bài 5: ghi hai số đo ánh sáng và ngưỡng em chọn; vẽ lại cách em nối relay với tải; ghi lỗi em gặp và cách sửa.

Tự kiểm tra trước khi qua Bài 6

☐ Giải thích được vì sao cần relay ☐ Nghe được tiếng tách khi thử relay rỗng ☐ Bật/tắt được bơm, quạt, đèn, còi ☐ Đèn tự sáng khi em che cảm biến ánh sáng

Thử thách thêm (nếu em muốn)

Cho còi kêu một tiếng ngắn ngay trước khi bơm chạy, như một lời báo “sắp tưới nhé!”. Hoặc cho quạt chạy 5 giây rồi nghỉ 5 giây, lặp lại.

Chuẩn bị cho Bài 6

Bài sau là lúc mọi thứ ráp lại: em mang tất cả cảm biến và đầu ra đã hiểu gắn vào khu vườn thật, viết một chương trình tổng cho vườn tự chạy. Giữ nguyên mọi thứ đã lắp và đừng làm mất linh kiện nào nhé.

BÀI 6 · LẮP TẮT CẢ VÀO KHU VƯỜN

Hoạt động Để 3 → 4 · DIY loại 2: tích hợp · Đây là bài lớn nhất của khóa

THỜI GIAN 2 buổi (khoảng 3 giờ)	EM SẼ LÀM RA Khu vườn thông minh hoàn chỉnh	MỚI HỌC Tích hợp · đi dây · gỡ lỗi
------------------------------------	--	---------------------------------------

Đây là ngày em chờ đợi. Ba bài vừa rồi em hiểu từng cảm biến, từng đầu ra — nhưng tất cả còn nằm rời rạc trên bàn. Hôm nay em mang hết chúng gắn vào khu vườn thật và viết một chương trình duy nhất để vườn tự chăm sóc chính nó.

Sau bài này em sẽ

Có một khu vườn thông minh hoàn chỉnh tự chạy: tự tưới khi đất khô, tự bật quạt khi nóng hoặc không khí kém, tự bật đèn khi trời tối, và báo khi sắp hết nước — tất cả trong một chương trình.

Em cần chuẩn bị

Toàn bộ linh kiện của Bài 3, 4, 5 cộng với mô hình vườn tái chế em làm ở Bài 2 (nếu mô hình cũ nhỏ quá thì làm lại cái to hơn). Thêm bốn nước bằng chai lớn, ống dẫn, khay hứng nước, và dây rút hoặc băng keo để bó dây cho gọn.

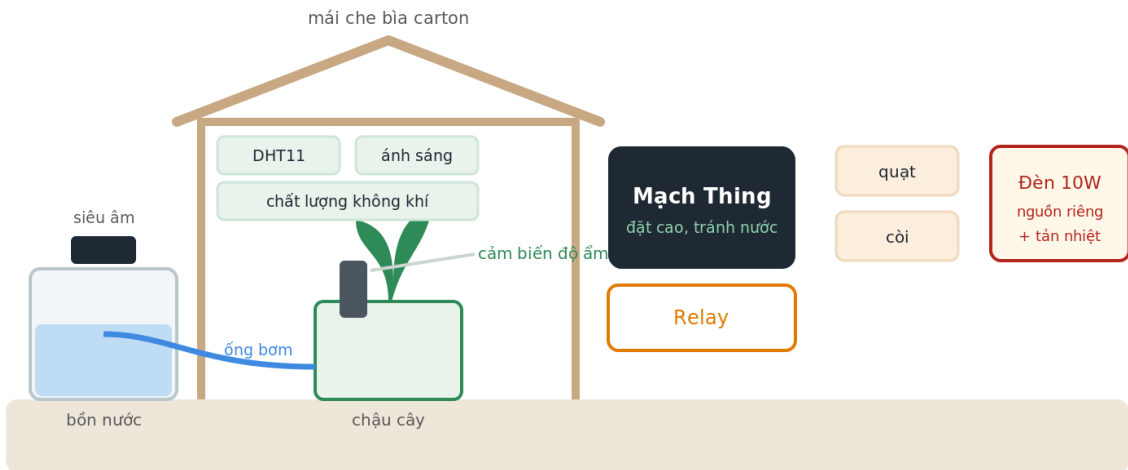
Đừng vội — làm theo lớp

Bài này KHÔNG phải cắm hết một lượt rồi bật lên. Em lắp theo từng lớp: cơ khí trước, rồi cảm biến, rồi đầu ra, rồi mới tới chương trình. Mỗi lớp xong thì thử ngay. Đây là cách người làm kỹ thuật thật sự làm việc.

Phần 1 · Bố trí — gắn gì vào đâu

Gắn gì vào đâu trong khu vườn

Nguyên tắc: đồ điện ở CAO và KHÔ · nước ở THẤP · đèn tách riêng



Đặt khay hứng dưới chậu. Mạch và relay luôn ở phía cao, xa đường nước và xa đèn nóng.

Ba nguyên tắc bố trí quyết định khu vườn của em có bền hay không:

Nguyên tắc	Vì sao
Mạch và relay đặt CAO và KHÔ	Nước bắn vào mạch là hỏng ngay. Đặt trên khung, xa đường ống và chậu.

Nguyên tắc	Vì sao
Nước ở THẤP, có khay hứng	Nước tràn thì chảy xuống khay, không lan vào khu điện.
Đèn 10W tách riêng	Đèn nóng — không đặt sát cảm biến (làm sai số nhiệt độ) và không đặt gần dây nhựa.
Dây đi gọn, bó lại, dán nhãn	Dây rối thì tìm lỗi rất khổ. Dán nhãn ghi rõ cổng nào là của con nào.

Phần 2 · Lắp theo bốn lớp

Bước 1 · Lớp cơ khí — dựng vườn trước

Dựng khung, đặt chậu, gắn mái che, đặt bồn nước và khay hứng vào vị trí. Chưa cắm điện gì cả. Lắc thử xem khung có vững không — vườn mà lung lay thì dây sẽ tuột khi đang chạy.

Bước 2 · Lớp cảm biến — gắn và thử từng con

Gắn cảm biến độ ẩm vào đất, DHT11 và cảm biến ánh sáng lên khung dưới mái, cảm biến không khí ở chỗ thoáng, siêu âm gắn miệng bồn hướng xuống. Cắm vào mạch rồi **chạy lại chương trình trạm đo ở Bài 4** để kiểm tra cả bốn con đều đọc được số. Chưa đúng thì sửa ngay, đừng đi tiếp.

Bước 3 · Lớp đầu ra — nối qua relay

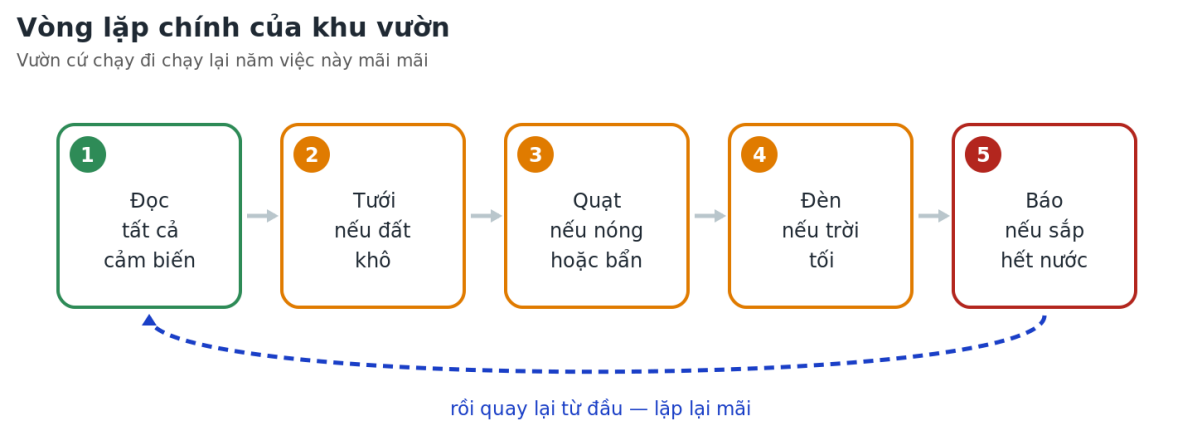
Đặt bơm vào bồn, luồn ống tới gốc cây. Gắn quạt hướng vào vườn, còi ở chỗ nghe rõ, đèn 10W treo phía trên với **nguồn riêng và tản nhiệt**. Nối tất cả qua relay rồi thử bật/tắt từng cái như Bài 5.

Bước 4 · Lớp dây — bó gọn và dán nhãn

Bó dây theo nhóm, dán nhãn nhỏ ghi tên cổng ở hai đầu mỗi sợi. Việc này mất 10 phút nhưng tiết kiệm cho em hàng giờ khi gỡ lỗi sau này.

Phần 3 · Chương trình tổng

Giờ tới phần hay nhất. Chương trình của khu vườn thực ra chỉ là một vòng lặp làm đi làm lại năm việc:



Việc	Lấy từ bài nào	Điều kiện
3. Quạt	Bài 4 + Bài 5	nếu nhiệt độ cao HOẶC không khí kém
4. Đèn	Bài 4 + Bài 5	nếu ánh sáng < ngưỡng (trời tối)
5. Báo nước	Bài 4 + còi	nếu khoảng cách siêu âm quá lớn

Mẹo viết cho gọn

Viết từng việc thành một khối riêng rồi mới ghép vào vòng lặp, đừng viết một mạch dài. Chương trình chia khối rõ ràng thì sau này muốn sửa chỗ nào em tìm ra ngay.

Quan trọng: đừng để bơm chạy liên tục

Sau khi tưới, đất cần thời gian ngấm nước. Nếu không có khoảng chờ, vườn sẽ đo lại ngay khi đất còn chưa kịp ẩm và bơm tiếp — cây bị úng. Thêm khối đợi sau mỗi lần tưới, và cho bơm dừng nếu siêu âm báo bồn sắp cạn.

Phần 4 · Chạy thử dài

Bước 5 · Thử từng chức năng bằng cách giả lập

Đừng ngồi chờ trời tối. Em **giả lập** từng tình huống: che cảm biến ánh sáng để thử đèn, hà hơi hoặc để gần đèn để thử quạt, cắm cảm biến vào đất khô để thử bơm, rót bớt nước để thử báo cạn.

Bước 6 · Cho vườn chạy tự do 30 phút

Để yên và quan sát. Ghi lại: có gì chạy sai không, linh kiện nào nóng bất thường không, nước có tràn không, pin tụt nhanh không. Đây là bài kiểm tra thật sự của khu vườn.

Chức năng	Chạy đúng?	Ghi chú của em
Tự tưới khi đất khô	[] đúng [] chưa	
Quạt khi nóng / không khí kém	[] đúng [] chưa	
Đèn khi trời tối	[] đúng [] chưa	
Báo khi sắp hết nước	[] đúng [] chưa	
Màn OLED hiện đủ thông số	[] đúng [] chưa	

Khi gặp lỗi — dò theo bảng này

Vườn có nhiều thứ chạy cùng lúc nên lỗi hay xảy ra hơn. Nhớ quy trình: nguồn → dây → cổng → code → tải.

Hiện tượng	Thử cách này
Mạch tự khởi động lại khi bơm hoặc đèn bật	Nguồn không đủ. Tách nguồn riêng cho đèn; nếu vẫn vậy thì tách luôn cho bơm.
Một cảm biến từng chạy giờ không đọc được	Dây bị tuột khi lắp vào vườn — kiểm tra lại hai đầu dây của đúng con đó.
Bơm chạy mãi không dừng	Ngưỡng độ ẩm sai, hoặc đầu dò bị tuột khỏi đất nên luôn đo ra khô.
Cây bị úng nước	Tưới quá dày. Tăng thời gian chờ giữa hai lần tưới, giảm số giây bơm.
Nhiệt độ đo được cao bất thường	Cảm biến đặt quá gần đèn 10W. Dời ra xa hoặc chỉ đo khi đèn

Hiện tượng	Thử cách này
	đang tắt.
Vườn chạy chậm, phản ứng ì	Vòng lặp có quá nhiều khối đợi. Rút ngắn thời gian chờ trong các nhánh.
Chạy được lúc đầu rồi loạn dần	Pin yếu. Sạc đầy rồi thử lại — điện áp tụt làm cảm biến đọc sai.

Ghi vào Sổ tay Maker

Trang Bài 6: vẽ sơ đồ khu vườn hoàn chỉnh của em (cái gì nằm ở đâu), ghi bảng kiểm tra năm chức năng, và ghi lại lỗi lớn nhất em gặp cùng cách em sửa. Chụp một tấm ảnh khu vườn đang chạy để dành cho Bài 7.

Tự kiểm tra trước khi qua Bài 7

☐ Khu vườn chạy được cả 5 chức năng ☐ Dây đi gọn và có nhãn ☐ Chạy liên tục 30 phút không lỗi ☐ Giải thích được vòng lặp chính bằng lời của em

Thử thách thêm (nếu em muốn)

Cho vườn ghi nhớ đã tưới bao nhiêu lần trong ngày và hiện lên màn. Hoặc dùng cảm biến âm thanh: vỗ tay hai cái thì vườn tưới ngay không cần chờ đất khô.

Chuẩn bị cho Bài 7

Khu vườn mẫu đã xong — nhưng nó vẫn giống của mọi người. Bài cuối em sẽ biến nó thành của riêng mình: quay lại vấn đề em chọn ở Bài 1, thêm chức năng do em nghĩ ra, rồi đứng trình bày sản phẩm. Giữ nguyên khu vườn và mang theo Sổ tay nhé.

BÀI 7 · DỰ ÁN RIÊNG & TRÌNH BÀY

Hoạt động Để 4 — Dự án xanh & Để 5 — Trình bày · Bài cuối khóa

THỜI GIAN 2 buổi (khoảng 3 giờ)	EM SẼ LÀM RA Vườn của riêng em + bài pitch	MỚI HỌC Tự thiết kế · nói trước mọi người
------------------------------------	---	--

Khu vườn ở Bài 6 chạy rất tốt — nhưng nó giống của mọi người. Bài cuối này em biến nó thành của riêng mình: quay lại đúng vấn đề em chọn từ Bài 1, thêm một chức năng do chính em nghĩ ra, rồi đứng lên kể cho mọi người nghe em đã làm gì.

Sau bài này em sẽ

Có một khu vườn mang dấu ấn riêng, biết cách test và cải tiến dựa trên dữ liệu thật, và trình bày được sản phẩm của mình trong 3 phút — kể cả phần chưa hoàn hảo.

Phần 1 · Quay lại vấn đề của em

Mở Sổ tay Maker, lật về trang Bài 1. Đọc lại vấn đề em đã chọn và câu hỏi em đặt ra ngày đầu tiên.

Bước 1 · Đối chiếu với khu vườn hiện tại

Khu vườn ở Bài 6 đã giải quyết được vấn đề của em chưa? Giải quyết được **bao nhiêu phần**? Còn thiếu điều gì? Viết câu trả lời vào Sổ tay — đây chính là chỗ ý tưởng dự án riêng xuất hiện.

Câu hỏi	Câu trả lời của em
Vấn đề em chọn ở Bài 1 là gì?	
Khu vườn hiện tại giải quyết được phần nào?	
Còn thiếu gì?	
Em muốn thêm chức năng gì?	

Phần 2 · Thiết kế chức năng riêng

Ý tưởng không cần to tát. Một chức năng nhỏ mà chạy được và giải đúng vấn đề của em thì giá trị hơn ý tưởng hoành tráng mà không làm nổi. Vài hướng để em tham khảo:

Hướng ý tưởng	Ví dụ cụ thể
Cảnh báo thông minh hơn	Còi kêu kiểu khác nhau cho từng tình huống: một tiếng là đất khô, hai tiếng là hết nước
Ghi nhớ và thống kê	Đếm số lần tưới trong ngày rồi hiện lên màn hình
Tương tác với người	Vỗ tay hai cái thì vườn tưới ngay, không cần chờ đất khô
Tiết kiệm hơn	Không tưới vào giữa trưa nắng gắt vì nước bốc hơi nhanh
Chăm theo loại cây	Đặt hai ngưỡng khác nhau cho hai chậu cây khác nhau
Bảo vệ thiết bị	Tự ngắt bơm nếu bơm chạy quá lâu mà độ ẩm không tăng

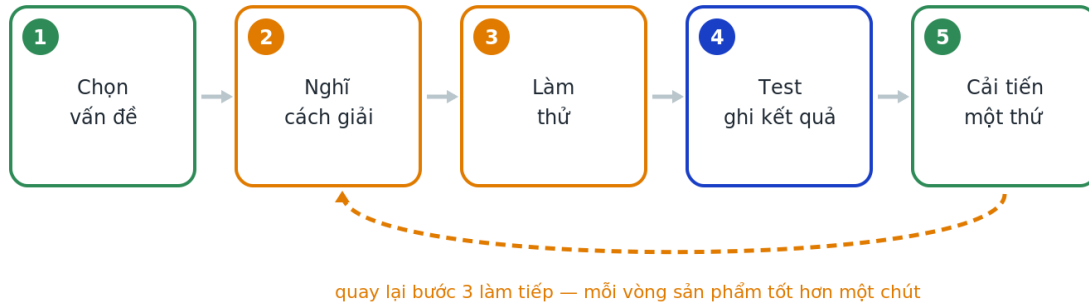
Tiêu chí chọn ý tưởng

Chọn ý tưởng nào mà em trả lời được ba câu: (1) nó giải quyết vấn đề gì của vườn em? (2) em làm được bằng linh kiện đang có không? (3) làm sao biết nó chạy đúng? Nếu câu nào chưa trả lời được thì chọn ý tưởng khác đơn giản hơn.

Phần 3 · Làm, test, cải tiến

Vòng thiết kế — làm rồi sửa, sửa rồi làm

Không ai làm đúng ngay lần đầu. Chạy vòng này ít nhất hai lượt.



Bước 2 · Làm thử phiên bản đầu tiên

Viết thêm phần chương trình cho chức năng mới, giữ nguyên phần cũ đang chạy tốt. Nếu phải đụng vào phần cũ thì **nhớ chép lại chương trình cũ trước** để lỡ hỏng còn quay về được.

Bước 3 · Đặt tiêu chí thành công đo được

Trước khi test, em phải định nghĩa thế nào là “chạy đúng”. Ví dụ: “vỗ tay hai cái thì bơm phải chạy trong vòng 2 giây, thử 5 lần đúng ít nhất 4 lần”. Có tiêu chí rõ thì mới biết mình thành công hay chưa.

Bước 4 · Test ít nhất hai lượt và ghi lại

Chạy thử nhiều lần trong cùng điều kiện, ghi kết quả vào bảng. Đừng sửa gì giữa chừng — test xong một lượt mới sửa, rồi test lại lượt hai để so sánh.

Lượt test	Số lần thử	Số lần đúng	Em đã sửa gì sau đó
Lượt 1			
Lượt 2			

Cải tiến chỉ một thứ mỗi lần

Giống thí nghiệm ở Bài 2: nếu sửa hai chỗ cùng lúc rồi thấy tốt hơn, em sẽ không biết nhờ chỗ nào. Sửa một thứ, test lại, rồi mới sửa tiếp.

Phần 4 · Chuẩn bị bài trình bày

Bài trình bày 3 phút gồm 5 phần

Kể theo thứ tự này là ai nghe cũng hiểu

VẤN ĐỀ Em thấy gì ngoài vườn khiến em muốn làm cái này?	30 giây
GIẢI PHÁP Khu vườn của em làm gì để giải quyết?	40 giây
DEMO Cho mọi người xem nó chạy thật	60 giây
DỮ LIỆU Em test mấy lần, kết quả ra sao, đã sửa gì?	30 giây
HẠN CHẾ Cái gì chưa tốt, nếu làm tiếp em sẽ làm gì?	20 giây

Bước 5 · Viết dàn ý ra giấy

Đừng học thuộc lòng cả bài. Chỉ ghi 5 gạch đầu dòng theo 5 phần trên, mỗi phần vài từ khóa. Khi nói em nhìn vào đó là nhớ ra ý.

Bước 6 · Tập nói to ít nhất hai lần

Tập trước gương hoặc trước một người bạn, bấm giờ xem có vượt 3 phút không. Lần đầu ai cũng vấp — tập lần hai sẽ trôi hơn nhiều.

Bước 7 · Chuẩn bị cho phần demo

Demo là phần dễ hỏng nhất. Kiểm tra pin đầy, nước trong bồn còn, dây cắm chắc. Chuẩn bị sẵn cách **giả lập** (che cảm biến, ly đất khô) để vườn phản ứng ngay tại chỗ. Nếu lỗi demo trực trực, bình tĩnh nói em biết nguyên nhân là gì — người nghe đánh giá cao điều đó.

Trả lời câu hỏi thế nào

Không biết thì nói thẳng “em chưa thử cái đó ạ” — trung thực tốt hơn đoán bừa. Ai hỏi khó nghĩa là họ đang quan tâm sản phẩm của em, đừng sợ.

Phần 5 · Tự đánh giá cả khóa

Trước khi khép Sổ tay, nhìn lại chặng đường bảy bài vừa qua:

Nhìn lại	Câu trả lời của em
Bài nào em thấy khó nhất? Vì sao?	
Lỗi nào làm em mất nhiều thời gian nhất?	
Điều gì em tự hào nhất ở khu vườn của mình?	
Nếu có thêm thời gian, em sẽ làm gì tiếp?	

Khi gặp khó

Tình huống	Thử cách này
Không nghĩ ra ý tưởng gì	Đọc lại trang Bài 1 trong Sổ tay, hoặc chọn một ý trong bảng gợi ý rồi sửa cho hợp vườn em.
Thêm chức năng mới thì phần cũ hỏng	Quay về bản chương trình cũ đã chép lại, rồi thêm từng chút một, thử sau mỗi lần thêm.

Tình huống	Thử cách này
Test lần nào cũng sai	Có thể tiêu chí em đặt quá khó. Hạ tiêu chí xuống mức hợp lý rồi cải tiến dần.
Sợ nói trước đám đông	Tập nói với một người trước, rồi hai người. Cầm sản phẩm trên tay sẽ đỡ run hơn nhiều.
Demo hỏng ngay lúc trình bày	Bình tĩnh giải thích nguyên nhân em nghĩ là gì. Có thể mở video quay sẵn để thay thế — nên quay dự phòng từ trước.

Ghi vào Sổ tay Maker

Ba trang Dự án riêng: ý tưởng và thiết kế, bảng test hai lượt và điều em cải tiến, dàn ý bài nói và phản hồi em nhận được. Đây là hồ sơ hoàn chỉnh của em.

Tự kiểm tra — hoàn thành khóa học

☐ Vườn có một chức năng riêng do em nghĩ ra ☐ Có tiêu chí thành công đo được ☐ Test đủ hai lượt và ghi kết quả ☐ Trình bày được 3 phút ☐ Sổ tay Maker hoàn thành đủ 7 bài

Chúc mừng em!

Bây giờ trước, em bắt đầu bằng việc đứng nhìn một cái cây và tự hỏi vì sao nó héo. Bây giờ em có một khu vườn tự chăm sóc chính nó — do em thiết kế, em lắp, em lập trình và em sửa lỗi. Điều em mang theo không phải là khu vườn này, mà là cách nghĩ: quan sát, thử, sai, sửa, rồi kể lại. Cách nghĩ đó dùng được cho mọi thứ em làm sau này.